

중간발표 브리프

도메인 설명 · 사례 · BM/시장조사 · 경쟁사 분석 · 기술 구현 필요성

핵심 문장: 저희 프로젝트는 교통사고 이후 흩어져 있는 법률, 보험, 과실비율 정보를 사용자의 사건 중심으로 재구성하고, 근거 있는 대응 리포트로 바꿔주는 AI 교통분쟁 지원 서비스입니다.

1. 도메인 정의

이번 프로젝트의 도메인은 교통사고 및 교통법규 위반 이후 발생하는 분쟁 대응 도메인입니다. 단순 교통정보 제공이 아니라, 사고 이후 사용자가 마주치는 과실비율, 과태료·범칙금, 보험사 대응, 법률 근거 확인 문제를 다룹니다.

발표 멘트: 저희 프로젝트는 교통사고 발생 자체보다, 사고 이후 사용자가 겪는 과실비율, 과태료, 보험사 대응, 법률 근거 확인 문제를 해결하는 서비스입니다. 교통사고는 법률, 보험, 행정처분, 증거 판단이 동시에 얹히는 복합 도메인입니다.

이슈	사용자가 겪는 문제	서비스 관점
과태료·범칙금	고지서가 맞는지, 납부해야 하는지, 이의신청 가능한지 모름	OCR로 문서 정보를 추출하고 위반 유형과 법률 근거를 연결
과실비율	보험사가 제시한 비율이 왜 나왔는지 이해하기 어려움	사고 유형, 유사 사례, 수정 요소를 찾아 쟁점화
보험 대응	보험사에 무엇을 물어보고 어떤 증거를 내야 하는지 모름	문의 초안, 증거 체크리스트, 리포트 제공
법률 근거	도로교통법, 시행령, 행정기준, 판례가 흩어져 있음	RAG 검색으로 근거 기반 답변 제공

2. 도메인이 복잡한 이유

법규 위반과 행정처분이 섞인다

구분	발표용 설명
과태료	주로 행정질서 위반에 대한 금전 제재입니다. 차량 소유자에게 부과되는 경우가 많습니다.
범칙금	비교적 경미한 교통법규 위반에 대해 실제 운전자에게 부과되는 제재입니다.
벌금	형사처벌의 하나입니다. 행정처분보다 무겁고 법원 판단과 연결됩니다.
벌점	운전면허 정지·취소와 연결될 수 있는 행정상 점수입니다.
이의신청	처분이 부당하다고 판단할 때 사용자가 다룰 수 있는 절차입니다.

사용자는 단순히 '돈을 내야 하나요?'라고 묻지만, 실제로는 이것이 과태료인지, 범칙금인지, 벌점이 붙는지, 형사처벌 가능성이 있는지, 이의신청이 가능한지까지 구분해야 합니다.

과실비율은 사실관계와 기준을 함께 본다

- 신호, 차로, 우선도로, 선진입 여부, 일시정지 여부, 속도, 충돌 부위가 모두 영향을 줍니다.
- 블랙박스나 CCTV가 있어도 시야, 각도, 충돌 전후 행동을 해석해야 합니다.
- 사용자는 일상어로 설명하지만, 판단에는 사고 유형과 수정 요소가 구조화되어야 합니다.

3. 교통사고 트렌드와 흐름

트렌드	의미	서비스 기회
생활형 분쟁 중심	대형 사고뿐 아니라 접촉사고, 주차장 사고, 차선변경 사고의 대응 수요가 큼	일상 사고 1차 진단과 리포트 제공
영상 증거 보편화	블랙박스·CCTV·사진이 많아졌지만 해석은 여전히 어려움	자료를 쟁점과 근거로 구조화
이동수단 다양화	킥보드, 자전거, 배달 오토바이 등 비정형 사고 증가	유사 사례 검색과 사고 유형 후보화
정보 비대칭	보험사는 기준을 알고, 사용자는 결과만 통보받는 경우가 많음	보험사 문의 초안과 근거 설명 제공
법리 싸움 증가	증거와 온라인 정보 확산으로 사용자가 판단 근거를 직접 확인하려 함	법률·판례·심의사례 기반 대응 지원

4. 실질 사례

사례	상황	서비스 결과
과태료 고지서	어린이보호구역 속도위반 고지서를 받았지만 부과 내용과 이의신청 가능성을 모름	OCR로 위반 일시·장소·납부기한을 추출하고 관련 법령, 필요 확인 사항, 이의신청 여지를 정리
과실비율 분쟁	비보호 좌회전 중 직진 차량과 충돌했고 보험사가 과실을 통보함	사고 유형을 분류하고 과실비율 기준, 유사 판례·심의사례, 추가 증거를 제시
보험사 대응	보험사가 과실 30%를 제시했지만 사용자는 이유를 이해하지 못함	보험사 문의 초안, 쟁점, 제출 자료, 반박 가능 포인트를 리포트화

발표 멘트: 저희 서비스는 과실비율을 확정적으로 단정하지 않습니다. 대신 유사 사고 기준과 심의사례를 근거로 현재 사건의 쟁점을 정리하고, 보험사에 어떤 점을 확인해야 하는지 안내합니다.

5. BM 모델과 소비자 트렌드

소비자 트렌드	설명	BM 연결
셀프 해결 선호	처음부터 전문가 상담보다 온라인에서 먼저 상황을 파악하려 함	무료 1차 진단
즉시성 선호	사고 직후 보험사 연락, 병원, 수리, 납부기한 등 시간 압박이 큼	빠른 분석과 체크리스트
근거 있는 답변 선호	법률·보험 영역에서는 출처와 판단 이유가 중요	근거 포함 유료 리포트
문서화 수요	보험사 문의, 이의신청, 사고 경위 정리가 필요	PDF 리포트·초안 유료화

BM	내용
Freemium	기본 사고 상담, 과태료 유형 확인, 간단 과실비율 체크는 무료 제공
유료 리포트	과실비율 분석 리포트, 보험사 문의 초안, 이의신청서 초안, 증거 체크리스트 유료화
구독 모델	반복 사고 처리가 있는 운송업체, 배달업체, 렌터카 업체 대상 월 구독
B2B API	보험대리점, 손해사정사, 법률사무소에 사고자료 분석 API 제공
전문가 연결	변호사·손해사정사 상담 연결. 법률광고 규제와 개인정보 보호 고려 필요

6. 시장조사 범위

시장조사는 전체 자동차 시장이나 전체 법률시장이 아니라, 자동차보험 처리, 운전자보험의 법률비용 보장, 온라인 법률상담, 과실비율 분쟁 정보가 만나는 교차 시장으로 정의하는 것이 적합합니다.

시장 범위	왜 포함하는가
자동차보험 시장	교통사고 대부분은 대인·대물·수리비·치료비·보험료 할증과 연결됩니다.
운전자보험·법률비용 특약	소비자가 교통사고의 법률 리스크를 비용으로 인식한다는 근거입니다.

시장 범위	왜 포함하는가
법률상담 플랫폼	사용자가 법률 문제를 온라인에서 먼저 해결하려는 수요를 보여줍니다.
과실비율·보험분쟁 정보	사고 이후 사용자가 실제로 찾는 정보와 분쟁 대응 니즈가 모여 있습니다.

7. 보험 사례와 법리 싸움 증가

보험 분쟁은 감정싸움처럼 보이지만 실제로는 법리와 증거의 싸움입니다. 차선 변경 사고만 보더라도 방향지시등, 진로 변경 완료 여부, 상대 차량 속도, 감속 가능성, 충돌 부위, 블랙박스 해석, 과실비율 수정요소가 모두 쟁점이 됩니다.

- 블랙박스 보급으로 사용자가 직접 증거를 확보합니다.
- 온라인 정보 확산으로 보험사 판단을 검색·비교하려는 소비자가 늘었습니다.
- 치료비, 수리비, 보험료 할증 등 경제적 영향이 큼니다.
- 새로운 이동수단과 비정형 사고가 늘어 판단 기준이 복잡해졌습니다.
- 보험사 설명이 충분하지 않으면 소비자는 중립적 근거를 원합니다.

발표 멘트: 소비자는 보험사의 판단을 무조건 받아들이기보다, 내 사건에 적용된 근거를 알고 싶어합니다. 저희 서비스는 사용자의 사고자료를 정리하고, 과실비율 기준과 유사 사례를 연결해 보험사와 대화할 수 있는 형태로 바꿔줍니다.

8. 경쟁사 분석 - SWOT

대상	Strength	Weakness	Opportunity / Threat
과실비율 정보포털	공식성, 인정기준·심의사례 제공	사용자가 사고 유형을 직접 찾아야 하며 개인 사건 맥락 반영이 약함	맞춤형 사고 유형 분류 기회 / 공식성에서 민간 서비스가 밀릴 수 있음
보험사 앱·콜센터	실제 보상 처리와 직접 연결	보험사 중심 설명이라 사용자가 중립성을 의심할 수 있음	소비자 관점의 근거 정리 기회 / 보험사 자체 AI 강화 가능
한문철TV·스스로닷컴	전문성, 영상 기반 설명, 대중 신뢰도	전문가 의존도가 높고 즉시 처리·문서화에는 한계	AI 1차 분석 수요 / 강력한 브랜드 영향력
법률상담 플랫폼	변호사 연결과 상담 접근성	교통사고 자료 분석과 과실비율 검색에는 특화되지 않음	도메인 특화 AI 기회 / 대형 플랫폼 진입 가능
일반 생성형 AI	빠른 답변과 접근성	법률 근거 오류, 최신성 문제, 환각, 과실비율 단정 위험	RAG 결합 기회 / 범용 AI 고도화

9. Fail Point와 우리 기능

Fail Point	우리 기능	설계 설명
사용자가 사고 유형을 모름	챗봇 입력, Supervisor 분기, 사고 유형 후보 추출	자연어 입력을 사고 유형·장소·당사자·신호·증거 여부로 구조화합니다.
근거가 흩어져 있음	법률 RAG, 판례·심의사례 검색, BM25·벡터 검색	법률 원문, 과태료 룰, 과실비율 심의사례, 판례 데이터를 분리 수집하고 검색 가능한 형태로 전처리합니다.
AI가 단정할 위험	상태값, confidence, limitations, Supervisor 통합	개별 Agent가 최종 판단을 단정하지 않고 근거·한계·다음 행동을 포함합니다.

Fail Point	우리 기능	설계 설명
정보가 행동으로 이어지지 않음	보험사 문의 초안, 이의신청서 초안, 증거 체크리스트, 리포트 저장	분석 결과를 사건 단위 리포트로 저장하고 실제 대응 문서로 연결합니다.

10. 기술 구현과 필요성

기술 설명은 '무슨 기술을 썼다'보다 '왜 이 도메인 문제를 해결하는 데 필요한가'를 중심으로 말해야 합니다. 아래 표는 발표용 기술 필요성 정리입니다.

기술	왜 필요한가	서비스 적용
OCR	고지서·사고경위서·보험 문서가 이미지 형태로 존재합니다.	위반 일시, 장소, 납부기한, 위반유형 추출
RAG	법률·과실비율 답변은 근거와 최신성이 중요하고 환각 위험을 줄여야 합니다.	도로교통법, 과실비율 기준, 판례, 심의사례 검색 후 답변
BM25 / Nori	법률 문서는 조항명, 사고유형, 위반명처럼 정확한 용어 매칭이 중요합니다.	비보호 좌회전, 중앙선 침범, 어린이보호구역 등 키워드 검색
벡터 검색	사용자는 전문 용어가 아니라 일상어로 사고를 설명합니다.	표현이 달라도 의미가 유사한 판례·사례 검색
Elasticsearch	법률·판례·심의사례 데이터가 많고 빠른 검색, 필터링, 랭킹이 필요합니다.	출처, 연도, 사고유형, 키워드 기반 대량 문서 검색
Hybrid Search	정확한 법률 용어와 일상어 사고 설명이 함께 존재합니다.	BM25와 벡터 검색 결과를 병합·재정렬
Agent 구조	과태료, 과실비율, 법률, 영상 분석은 데이터와 판단 기준이 다릅니다.	도메인별 Agent가 책임을 나누어 분석
Supervisor	사용자는 하나의 정리된 답변을 원하지만 내부 이슈는 복잡적입니다.	입력 분류, Agent 라우팅, 결과 병합, 최종 리포트 생성
Guardrail	법률·보험 도메인은 모르면 모른다고 표시해야 합니다.	success, partial, failed, no_result 상태와 한계 표시
리포트 생성	교통사고 대응은 보험사 문의, 증거 제출, 이의신청으로 이어집니다.	사고 요약, 쟁점, 근거, 필요 증거, 초안 생성

11. 기술 발표 스크립트

저희 프로젝트는 기술을 먼저 정하고 적용한 것이 아니라, 교통사고 분쟁 도메인의 문제에서 필요한 기술을 선택했습니다.

첫째, 사용자는 고지서나 사고경위서 같은 문서 이미지를 많이 사용하기 때문에 OCR이 필요합니다. OCR을 통해 위반 일시, 장소, 납부기한, 위반유형 같은 정보를 자동으로 추출합니다.

둘째, 법률과 과실비율 도메인은 근거 없는 답변이 위험하기 때문에 RAG가 필요합니다. 도로교통법, 과실비율 기준, 판례, 심의사례를 검색한 뒤 그 근거를 기반으로 답변을 생성합니다.

셋째, 검색 품질을 위해 BM25와 벡터 검색을 함께 사용합니다. BM25는 법률 용어와 조항처럼 정확한 키워드 검색에 강하고, 벡터 검색은 사용자의 일상어 사고 설명과 의미가 비슷한 사례를 찾는 데 강합니다.

넷째, 교통사고 사건은 과태료, 과실비율, 보험 대응, 영상 분석이 섞여 있기 때문에 Agent 구조를 사용했습니다. 각 Agent가 자신의 도메인을 분석하고, Supervisor가 결과를 통합해 최종 리포트를 제공합니다.

마지막으로 법률·보험 도메인은 확정적으로 단정하면 위험하기 때문에 상태값과 한계 표시를 두었습니다. 이를 통해 근거가 부족한 경우에는 추가 자료를 요청하고, 사용자가 실제로 취할 수 있는 다음 행동까지 안내하도록 설계했습니다.

마무리 멘트: 저희의 기술 구조는 단순한 챗봇 구현이 아니라, 교통사고 분쟁 도메인에서 필요한 입력 자동화, 근거 검색, 복합 판단 분리, 안전한 답변 생성을 위해 설계된 구조입니다.

12. 참고 자료

- 도로교통법: <https://www.law.go.kr/법령/도로교통법>
- 교통사고처리특례법: <https://www.law.go.kr/법령/교통사고처리특례법>
- 과실비율 정보포털: <https://accident.knia.or.kr/>
- 금융감독원 보도자료·금융분쟁 정보: <https://www.fss.or.kr/>
- 프로젝트 내부 문서: docs/wbs-owner-deliverable-plan.md, docs/screen-design-ui-ux-flow-guide.md, ai/README.md, etl/README.md